Jour 1 – Mini-projet : “HexView”

Concept

Créer un petit outil qui lit un fichier binaire quelconque (image, son, exécutable…) et en affiche une représentation lisible : en hexadécimal et en ASCII.
L’objectif est de comprendre comment les données sont physiquement stockées et manipulées octet par octet.

Objectifs pédagogiques

- Manipuler les flux binaires (fopen)
- Lire des octets séquentiellement et gérer la fin de fichier
- Afficher la structure d’un flux sous forme hexadécimale
- Distinguer clairement texte et binaire
- Savoir repositionner un curseur de lecture

Tâches principales

1. Lire un fichier passé en argument.
2. Afficher son contenu sur 16 octets par ligne, avec à gauche les valeurs hexadécimales et à droite les caractères imprimables.
3. Ajouter une option pour sauvegarder ce dump dans un autre fichier (.txt).
4. Afficher l’offset en début de ligne.
5. Ajouter une commande pour modifier un octet à un offset arbitraire
6. Ajouter une commande pour remplacer un bloc (répétez l’opération)

Livrable

Un exécutable **hexview.exe** :
hexview myfile.bin dump.txt

Compétences acquises

- Lecture binaire séquentielle
- Boucle de traitement de flux
- Conversion d’octets en affichage texte
- Sensibilité à la notion d’offset